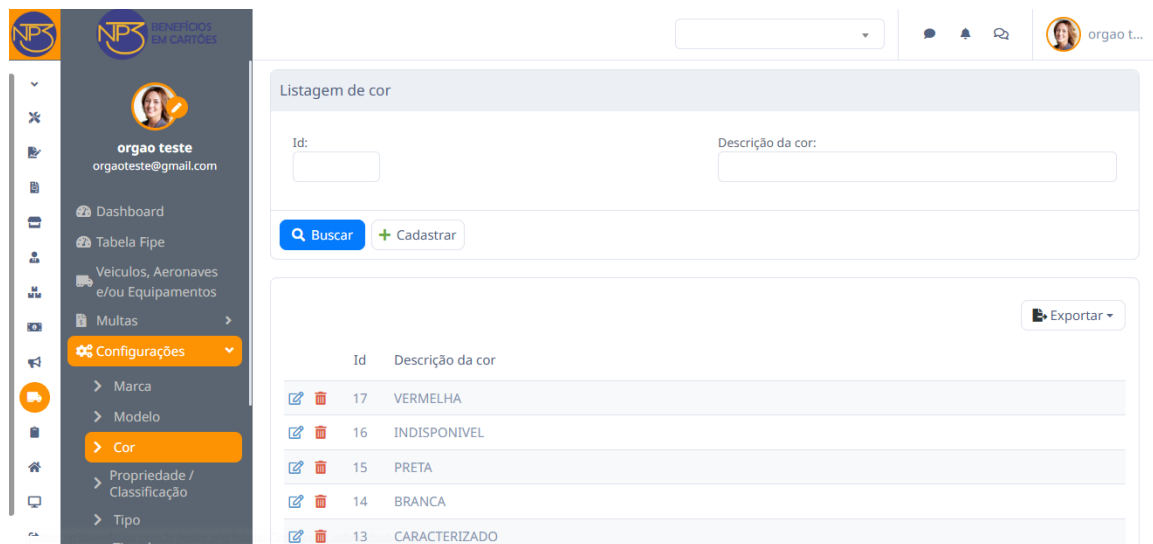


Listagem de Cor

A tela “Listagem de cor” tem como objetivo permitir o cadastro, consulta, edição, exclusão e exportação das cores de veículos utilizadas no sistema de gestão de frotas.

As cores cadastradas são utilizadas em outros cadastros do sistema, principalmente no cadastro de veículos, garantindo padronização e integridade das informações.



	Id	Descrição da cor
 	17	VERMELHA
 	16	INDISPONIVEL
 	15	PRETA
 	14	BRANCA
 	13	CARACTERIZADO

Acesso e Localização

A tela pode ser acessada pelo menu do sistema, no módulo de Veículos, em um item semelhante a:

Veículos → Cor do Veículo

Campos de Pesquisa

- Id (Identificador numérico da cor de veículo. Permite localizar um registro específico pelo seu código.)
- Descrição da cor Campo de texto livre que representa o nome da cor (por exemplo: Branco, Preto, Prata, Azul Metálico).
- Na pesquisa, esse campo utiliza filtro do tipo “contém”, permitindo localizar por parte do nome da cor.

Funcionalidades Principais

- Pesquisar cores cadastradas utilizando os campos "Id" e "Descrição da cor".
- Listar as cores existentes em formato de grade (datagrid).
- Cadastrar novas cores.
- Editar cores já cadastradas.
- Excluir uma cor, respeitando as regras de vínculo com outros cadastros.
- Exportar a listagem de cores em diversos formatos (CSV, XLS, PDF e XML).
- Navegar entre as páginas de resultados com contadores de registros.

Listagem de Dados

A listagem apresenta, para cada cor de veículo cadastrada:

- Id (Código identificador da cor no banco de dados.)
- Descrição da cor
- Descrição textual da cor, conforme cadastrada pelo usuário.
- A coluna "Id" permite ordenação dos registros ao clicar no cabeçalho.

Ações Disponíveis

- Buscar (Executa a pesquisa dos registros de acordo com os filtros informados nos campos "Id" e "Descrição da cor".)
- Cadastrar (Abre o formulário de cadastro (CorveiculoForm), permitindo inserir uma nova cor de veículo no sistema.)
- Editar (Permite alterar os dados de uma cor já existente. A ação abre o formulário de edição para o registro selecionado.)
- Excluir (Solicita a exclusão do registro selecionado. Antes de concluir, o sistema apresenta uma pergunta de confirmação ao usuário.)
- Se houver veículos vinculados à cor, a exclusão é bloqueada e uma mensagem de erro é exibida.

Exportação de Dados

Através do botão "Exportar", a tela permite exportar os dados atualmente listados nas seguintes extensões:

- CSV (Gera um arquivo de texto separado por vírgulas, que pode ser aberto em planilhas ou outros sistemas.)
- XLS (Gera uma planilha no formato Excel, com cabeçalhos e linhas correspondentes aos registros listados.)
- PDF (Gera um documento em formato PDF com a listagem formatada para impressão ou arquivamento.)
- XML (Gera um arquivo XML contendo a estrutura dos registros, adequado para integrações com outros sistemas.)

A exportação considera os filtros atualmente aplicados na tela, exportando apenas os registros listados.

Regras de Negócio

- Limitador de registros: a tela apresenta 20 registros por página, com navegação entre páginas.
- Filtro por Id: pesquisa exata pelo código da cor.
- Filtro por Descrição da cor: utiliza condição “like”, permitindo localizar parte do nome informado.
- Exclusão protegida: a cor de veículo não pode ser excluída caso esteja vinculada a qualquer registro da tabela de veículos.
- Em caso de vínculo, o sistema impede a exclusão e exibe mensagem informando que existem registros associados.

Mensagens e Alertas

- Exclusão confirmada com sucesso
Mensagem genérica de “registro excluído” após exclusão bem-sucedida, quando não há vínculos com veículos.
- Exclusão negada por vínculo
Mensagem informando que não é possível excluir a cor, pois existem registros associados em Veículo.
- Nenhum registro encontrado
Mensagem disparada quando a pesquisa não encontra registros de acordo com os filtros informados.
- Permissão negada na exportação
Mensagem de “Permission denied” se o sistema não conseguir gravar o arquivo de exportação no diretório de saída.
- Erros gerais
Em caso de erro inesperado (exceções), o sistema apresenta uma mensagem informando o problema e descarta as operações pendentes.

Integrações e Dependências

- Banco de dados
Base: minierp
Tabela principal: Corveiculo
- Outras tabelas relacionadas
Veiculos – utilizada para verificar se há veículos vinculados a determinada cor antes da exclusão.
- As cores cadastradas nesta tela são utilizadas em outros pontos do sistema sempre que houver referência à cor do veículo.

Conclusão

A tela “Listagem de cor” é um cadastro auxiliar fundamental para o módulo de veículos, pois mantém o padrão das cores utilizadas nos registros de frota. Através dela, o usuário pode incluir, consultar, alterar, excluir (quando permitido) e exportar as cores cadastradas, garantindo organização e consistência das informações em todo o sistema.